وظيفة MTH160 الرّسميّة
دورة خريف 2011

أجب عن الأسئلة التالية بكتابة تقرير مفصل مستخدماً برنامج Word ضمن ملف واحد ثم أرسل تقريرك بصيغة pdf.
أخر موعد لإرسال الوظيفة عبر نظام ISIS الخاص بالجامعة هو يوم 2012 /4/28 الساعة الثانية عشر ظهراً.
(سوف لن تستطيع أن تحمل وظيفتك بعد ذلك التاريخ – لذلك يرجى إرسالها باكراً – ولن تُقبل أية وظيفة ترسل عبر البريد الالكتروني).
الوظيفة إفرادية الوظائف المتماثلة والمنسوخة من بعضها البعض تأخذ علامة الصفر.
يرجى إرسال الملف بصيغة pdf.
يجب تسمية ملف الوظيفة كما يلي:
.BIT_MTH160_S11_Cnumber_Name_IDnumber_HW.pdf
مثال: .BIT_MTH160_ S11_C4_Ahmad_20147_HW.pdf
C4 هو صف الطالب.

أوّلاً (20 علامة)
لدى سؤال مجموعة من 50 طالباً عن هواياتهم المفضلة أجاب 31 منهم بأنهم يمارسون الرياضة و18 بأنهم يعزفون على آلة موسيقية و22 بأنهم يلعبون الشطرنج. وأفاد 9 طلاب بأنهم يمارسون الرياضة ويعزفون على آلة موسيقية و8 طلاب بأنهم يمارسون الرياضة ويلعبون الشطرنج و6 طلاب يعزفون الموسيقا ويلعبون الشطرنج وأفاد طالبان فقط أنهما يمارسون الهوايات الثلاث معاً.

1- ارسم مخطّط فن يمثّل هذه المجموعات الثّلاث مبيناً عليه المجموعات التفصيلية (المنفصلة) وعدد عناصرها (5 علامات).
2- احسب عدد الطلاب الذين يمارسون الرياضة فقط (5 علامات).
3- هل يوجد طلاب لايمارسون أي هواية من الهوايات الثلاث (5 علامات).
4- ماهو عدد الطلاب الذين يمارسون أكثر من هواية من الهوايات الثلاث (5 علامات).

ثانياً- (20 علامات)
تقوم شركة تسويق مختصة بدراسة السوق المحلية بهدف تسويق منتج معين ومن هذه الدراسة تم التوصل إلى تابعي العرض والطلب للمنتج كما يلي:

$$P = Q_S^2 + 14Q_S + 22$$
$$P = -Q_D^2 - 10Q_D + 150$$

حيث P يمثل سعر المنتج و Q_S كمية العرض و Q_D كمية الطلب. احسب السعر والكمية لنقطة التوازن بين العرض والطلب.

ثالثاً (20علامة)
بفرض أن تابع الكلفة الكلية خطي فيه الكلفة الثابتة 4 والكلفة الهامشية 1 وأن تابع الدخل يعطى بالعلاقة التالية:

$$\boldsymbol{P = (10 - x)x}$$

حيث $\boldsymbol{x}$ عدد الوحدات المباعة.

1- أوجد تابع الكلفة الكلية وتابع الربح **(10 علامات)**.
2- أوجد نقطتي Break Event ونقطة الربح الأعظمي **(10 علامات)**.

رابعاً (10 علامات)

أوجد حل مجموعة المعادلات الخطية الثلاث التالية بالطريقة الجبرية:

$$4x + y + 3z = 8$$
$$-2x + 5y + z = 4$$
$$3x + 2y + 4z = 9$$

خامساً (20 علامة)

لدينا القطعين المكافئين التاليين:

$$y_1 = x^2 - x$$
$$y_2 = -x^2 + 2x + 2$$

يتقاطع هذين القطعين في نقطتين مختلفتين.

1- أوجد معادلة المستقيم المار بهاتين النقطتين (10 علامات).
2- ارسم القطعين والمستقيم المار بنقطتي التقاطع (10 علامات).

سادساً (10 علامات)

أوجد مجموعة تعريف التابع التالي:

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x + 1}{(x+5)\sqrt{x^2 - 9}}$$

مع أمنياتنا بالتّوفيق

د. خالد داغستاني **د. غسان فويتي** **د. إبراهيم شعيب**